

0.1 更弱定义的导数

定理 0.1 (最弱递增条件)

1. 设 $f \in C[a, b]$ 满足对任何 $x_0 \in (a, b)$ 都有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0,$$

则 f 在 $[a, b]$ 递增.

2. 设 $f \in C[a, b]$ 满足对任何 $x_0 \in (a, b)$ 都有

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0, \quad (1)$$

则 f 在 $[a, b]$ 严格递增.

3. 设 $f \in C(a, b)$ 满足对任何 $x \in (a, b)$, 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} > 0.$$

证明 f 在 (a, b) 严格递增.

4. 设 $f \in C(a, b)$ 满足对任何 $x \in (a, b)$, 都有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} \geq 0.$$

证明 f 在 (a, b) 递增.



注 只需证明 $f(b) \geq f(a)$ 或 $f(b) > f(a)$ 的原因: 假设 $f(b) \geq f(a)$ 或 $f(b) > f(a)$ 已经成立. 任取 $c, d \in (a, b)$ 或 $[a, b]$, 则我们考虑 (c, d) 或 $[c, d]$ 这个区间, 并且已知 f 在 (c, d) 或 $[c, d]$ 上连续且满足上述条件, 于是由假设可知 $f(d) \geq f(c)$ 或 $f(d) > f(c)$. 故我们只需证明 $f(b) \geq f(a)$ 或 $f(b) > f(a)$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

1. 只需证明 $f(b) \geq f(a)$. 由 f 的连续性和极限保号性, 我们只需证明对充分小的 $\varepsilon > 0$, 有 $f(b) \geq f(a + \varepsilon)$. 考虑

$$F(x) = f(x) - f(a + \varepsilon) - \frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon}(x - a - \varepsilon).$$

则 $F(b) = F(a + \varepsilon) = 0$, $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0^+} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - \frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon}$, $\forall x_0 \in [a + \varepsilon, b)$. 于是设 F 在 $[a + \varepsilon, b]$ 最大值为 c ,

(i) 当 $c \in [a + \varepsilon, b)$ 时, 则

$$0 \geq \overline{\lim}_{x \rightarrow c^+} \frac{F(x) - F(c)}{x - c} = \overline{\lim}_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} - \frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon} \geq -\frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon}$$

故 $f(b) \geq f(a + \varepsilon)$.

(ii) 当 $c = b$ 时, 则对 $\forall x \in [a + \varepsilon, b]$, 都有 $0 = F(b) = F(c) \geq F(x)$. 从而

$$\begin{aligned} F(x) &= f(x) - f(a + \varepsilon) - \frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon}(x - a - \varepsilon) \leq 0 \\ \Rightarrow \frac{f(x) - f(a + \varepsilon)}{x - a - \varepsilon} &\leq \frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon} \\ \Rightarrow \frac{f(b) - f(a + \varepsilon)}{b - a - \varepsilon} &\geq \overline{\lim}_{x \rightarrow (a + \varepsilon)^+} \frac{f(x) - f(a + \varepsilon)}{x - a - \varepsilon} > 0 \\ \Rightarrow f(b) &> f(a + \varepsilon) \end{aligned}$$

证毕.

2. 若 f 在 $[a, b]$ 不严格增, 则存在 $[c, d] \subset [a, b]$ 使得 $f(d) = f(c)$, 注意到由第 1 问可知 f 在 $[c, d]$ 递增, 从而只能为常数, 于是 $f(x) \equiv f(c)$. 不妨设 $[c, d] \subset (a, b)$, 否则任取 $[a, b]$ 一个子区间即可. 因此

$$\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = 0.$$

这显然和(1)矛盾! 故我们证明了 f 在 $[a, b]$ 严格递增.

3. 对 $[c, d] \subset (a, b)$, 我们断言存在 $x_1 \in (c, d)$ 使得

$$\frac{f(d) - f(c)}{d - c} \geq \overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1 - h)}{2h} \quad (2)$$

现在我们用 $g(x) = \frac{f(d) - f(c)}{d - c}(x - c) + f(c) - f(x)$ 代替 f . 于是考虑 $g \in C^1[c, d]$, $g(d) = g(c) = 0$, 此时要证明(2), 就只需证明存在 $x_1 \in (c, d)$ 使得

$$\overline{\lim}_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(x_1 + h) - g(x_1 - h)}{2h} \geq 0 \quad (3)$$

若 $g \equiv 0$, 已经得到了不等式(3).

若 $t \in (a, b)$ 是 g 的最大值点使得 $g(t) > 0$. 取 $k \in (0, g(t))$, 则构造非空有界集

$$U = \{x \in [c, t] : g(x) > k\}.$$

记 $x_1 = \inf U$, 则存在 $t_n \in U, n \in \mathbb{N}$ 使得

$$t_n \geq x_1, \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = x_1.$$

注意 $x_1 \neq c$, 若 $g(x_1) > k$, 则由函数连续性知 x_1 左侧仍有 $g > k$, 这和 x_1 是 $\inf$ 矛盾! 故我们只有 $x_1 \notin U$ 且 $g(x_1) = k$. 注意到

$$\frac{g(x_1 + t_n - x_1) - g(x_1 - (t_n - x_1))}{2(t_n - x_1)} \geq \frac{k - k}{2(t_n - k_1)} = 0$$

这就给出了(3).

若 f 有负的最小值 $g(t) < 0$. 取 $k \in (g(c), 0)$, 构造非空有界集

$$V = \{x \in [t, d] : g(x) < k\}.$$

并取 $x_1 = \sup V$, 同样的 $g(x_1) = k$ 且 $x_1 \neq d$. 存在 $s_n \in V$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = x_1$. 于是由

$$\frac{g(x_1 + x_1 - s_n) - g(x_1 - (x_1 - s_n))}{2(x_1 - s_n)} \geq \frac{k - k}{2(x_1 - s_n)} = 0$$

知(3)成立.

现在由不等式(2)和题目条件就证明了 $f(d) > f(c)$, 从而 f 严格递增.

4. 注意到 $f(x) + \varepsilon x, \varepsilon > 0$ 满足第3问要求, 因此

$$f(y) + \varepsilon y > f(x) + \varepsilon x, \forall b > y > x > a, \varepsilon > 0.$$

让 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 我们有 $f(y) \geq f(x)$, 这就证明了 f 在 (a, b) 递增.

□

推论 0.1 (右可导函数非负则递增)

设 f 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数且在开区间 (a, b) 右可导. 若 $f'_+(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$, 证明 f 在 $[a, b]$ 递增.

♡

定理 0.2 (右导数的 Lagrange 中值定理)

设 f 在 (a, b) 右可导且在 $[a, b]$ 上连续, 证明存在 $x_1, x_2 \in (a, b)$ 使得

$$f'_+(x_2) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \geq f'_+(x_1). \quad (4)$$

♡



笔记 Show/Hide Note

类似的, 我们有左导数的版本.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(b) = f(a) = 0$, 否则用 $f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ 代替 f 即可. 如果结论不对, 假设 $f'_+(x) \geq 0$ 恒成立. 于是由推论 0.1 我们知道 f 递增, 又 $f(a) = f(b) = 0$, 故 $f \equiv 0$, 因此此时仍然有(4)成立, 矛盾! 这就完成了证明.

□

命题 0.1 (右导数连续则原函数可导)

设 f 在 (a, b) 右可导且 f'_+ 在 (a, b) 连续, 证明 f 在 (a, b) 可导且 $f'(x) = f'_+(x), \forall x \in (a, b)$.

 笔记 Show/Hide Note

类似的, 我们有左导数的版本.

证明 Show/Hide Proof

由右导数的 **Lagrange 中值定理**, 我们知道对 $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$, 都存在 θ_1, θ_2 在 x_1, x_2 之间, 使得

$$f^S(\theta_2) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq f^S(\theta_1),$$

让 $x_2 \rightarrow x_1$, 由右导数的连续性和夹逼准则即可得

$$f'(x_1) = f^S(x_1).$$

这就完成了证明. □

0.1.1 Schwarz 导数**定义 0.1 (Schwarz 导数)**

设 $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, 我们称 f 在 $x_0 \in (a, b)$ Schwarz 可导, 如果存在极限

$$f^S(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}. \quad (5)$$

如果 f 在 (a, b) 处处 Schwarz 可导, 则称 f 在 (a, b) 上 Schwarz 可导.

 笔记 Show/Hide Note

显然 f 在 x_0 可导则必然在 x_0 处 Schwarz 可导且 $f'(x_0) = f^S(x_0)$, 但反之不一定成立.

定理 0.3 (Schwarz 导数的 Lagrange 中值定理)

设 f 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 上 Schwarz 可导, 证明存在 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得

$$f^S(x_1) \geq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \geq f^S(x_2). \quad (6)$$

注 本定理是此类 Schwarz 导数问题的核心定理. 其余结果都是本定理的平凡推论.

注 这题反证后, 用有限覆盖定理极难处理同过拼接区间实现函数值的传递.

注意条件有连续性的性态分析问题, 一般使用确界原理进行证明是简便直观的. 然后只需要取出一段单调区间, 再将单调区间中点取为 c 即可完成证明, 或者取单调区间的某一点作为 c , 再取其邻域中点作为对称点也能完成证明 (如下述证明). 即要保证取的确界 c 满足函数在点 c 附近穿过 $f(c)$ 且单调. 例如, 我们还可以在下述证明中取 $U = \{x \in [a, b] : \forall t \in [a, x], f(t) \leq k\}$, 取 $c = \sup U$.

但是注意不能让 c 取成极值点, 若极值点 c 发生左偏或右偏时, 此时 c 就不满足结论了 (无法实现关于 c 的对称点的函数值放缩). 例如, 若令下述证明中的 $U = \{x \in [a, c] : f(x) \geq k\}$, 此时 $c = \inf U$ 就可能取到 f 的极值大点, 比如当 c 这个极大值点右偏时就不满足结论.

类似习题和解析见裴礼文 (第 3 版)P196 页 (3.2.35).

 笔记 Show/Hide Note

类似这种用确界原理的证明, 可行的构造集合通常有多种, 只需先构造一个类似的集合, 然后画图结合端点值、极值点的性态调整一下即. 然后取上确界或下确界就能完成证明.

设 $f \in C[a, b], f(a) < \mu < f(b)$, 则常用的可行集合有

$$U = \{x \in [a, b] : f(t) > \mu\}, \text{ 此时取 } c = \inf U.$$

$$V = \{x \in [a, b] : f(t) < \mu\}, \text{ 此时取 } c = \sup U.$$

$$E = \{x \in [a, b] : \forall t \in [a, x], f(t) \leq \mu\}, \text{ 此时取 } c = \sup E.$$

$$F = \{x \in [a, b] : \forall t \in [x, b], f(t) \geq \mu\}, \text{ 此时取 } c = \inf E.$$

上述构造的上确界、下确界 c 都满足:

- (i) c 点不是 f 的极值点;
- (ii) f 在 c 点的邻域内单调;
- (iii) f 的函数图像穿过 $(c, f(c))$ 点.

证明 Show/Hide Proof

和证明 Lagrange 中值定理一样, 我们只需证明 Rolle 中值定理的情况即可. 即不妨设 $f(a) = f(b) = 0$, 否则用 $f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f 即可.

若 $f \equiv 0$, 则结论是显然的. 若 f 有正的最大值, 则设 $c \in (a, b)$ 是 f 的最大值点使得 $f(c) > 0$, 取 $k \in (0, f(c))$, 构造非空有界集

$$U = \{x \in [a, c] : f(x) > k\}.$$

于是记 $x_1 = \inf U$, 就有 $t_n \in U$, 使得

$$t_n \geq x_1, \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = x_1.$$

注意 $x_1 \neq a$ 且若 $f(x_1) > k$, 则且由函数连续性知 x_1 左侧仍有 $f > k$, 这和 x_1 是 $\inf U$ 矛盾! 故我们只有 $x_1 \notin U$ 且 $f(x_1) = k$. 从而当 n 充分大时, 有

$$t_n \in U \implies f(t_n) > k,$$

$$x_1 - t_n + x_1 \in [a, c] \setminus U \implies f(x_1 - t_n + x_1) \leq k.$$

于是

$$\begin{aligned} f^S(x_1) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1 - h)}{2h} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_1 + t_n - x_1) - f(x_1 - (t_n - x_1))}{2(t_n - x_1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(t_n) - f(x_1 - t_n + x_1)}{2(t_n - x_1)} > \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k - k}{2(t_n - x_1)} = 0. \end{aligned}$$

若 f 有负的最小值 $f(c) < 0$. 取 $k \in (f(c), 0)$, 构造非空有界集

$$V = \{x \in [c, b] : f(x) < k\}.$$

并取 $x_1 = \sup V$, 同样的 $f(x_1) = k$ 且 $x_1 \neq b$. 存在 $s_n \in V$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = x_1$. 于是

$$f^S(x_1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + h) - f(x_1 - h)}{2h} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_1 + x_1 - s_n) - f(x_1 - (x_1 - s_n))}{2(x_1 - s_n)} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k - k}{2(x_1 - s_n)} = 0.$$

考虑 $f(a+b-x)$ 可得 $f^S(x_2) \leq 0$, 这就完成了定理的证明. □

命题 0.2

设 f 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 上 Schwarz 可导, 若 $f^S(x) \geq 0, \forall x \in (a, b)$, 则 f 在 $[a, b]$ 递增. ♣

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall [c, d] \subset [a, b]$, 由 Schwarz 导数的 Lagrange 中值定理知存在 $\theta \in (c, d)$ 使得

$$\frac{f(d) - f(c)}{d - c} \geq f^S(\theta) \geq 0,$$

故

$$f(d) \geq f(c).$$

这就完成了证明. □

命题 0.3

若 f 在 $[a, b]$ 连续且在 (a, b) 有连续的 Schwarz 导数, 则 f 在 (a, b) 可微且

$$f'(x) = f^S(x), \forall x \in (a, b).$$

证明 Show/Hide Proof

由 Schwarz 导数的 Lagrange 中值定理, 我们知道对 $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$, 都存在 θ_1, θ_2 在 x_1, x_2 之间, 使得

$$f^S(\theta_2) \geq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq f^S(\theta_1),$$

让 $x_2 \rightarrow x_1$, 由 Schwarz 导数连续性和夹逼准则即可得

$$f'(x_1) = f^S(x_1).$$

这就完成了证明. □

例题 0.1 设 $f \in C(a, b)$ 且存在极限:

$$f^{[2]}(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2}. \quad (7)$$

1. 若 f 在 $x_0 \in (a, b)$ 二阶可导, 则 $f''(x_0) = f^{[2]}(x_0)$.
2. 若 $f^{[2]}(x) < 0, \forall x \in (a, b)$, 证明 f 为 (a, b) 上的严格上凸函数.
3. 若 $f^{[2]}(x) < 0, \forall x \in (a, b)$ 且 f 在 (a, b) 是有下界函数, 证明 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在.
4. 若 $f^{[2]}(x) = 0, \forall x \in (a, b)$, 则 $f(x)$ 为线性函数.

证明 Show/Hide Proof

1. 因为 f 在 $x_0 \in (a, b)$ 二阶可导, 所以 f 在 x_0 邻域一阶可导, 所以

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+2h) - 2f(x_0) + f(x_0-2h)}{4h^2} \stackrel{\text{L'Hospital}}{=} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2f'(x_0+2h) - 2f'(x_0-2h)}{8h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2f'(x_0+2h) - 2f'(x_0)}{8h} + \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2f'(x_0) - 2f'(x_0-2h)}{8h} \\ &= \frac{f''(x_0)}{2} + \frac{f''(x_0)}{2} = f''(x_0). \end{aligned}$$

2. 对任何 $x \in (a, b)$, 存在充分小的 $\eta > 0$, 只要 $h \in (0, \eta)$, 就有

$$f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h) < 0,$$

即

$$\frac{f(x+2h) + f(x-2h)}{2} < f(x).$$

现在对 $x \in (a, b), y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \delta > 0$, 取 $0 < h < \min \left\{ \delta, \frac{2\delta}{|y|} \right\}$, 就有

$$f(x) > \frac{f(x+hy) + f(x-hy)}{2}.$$

由定理??知 f 是 (a, b) 上的严格上凸函数.

3. 由命题??和第二问我们知道 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在.
4. **Method 1** 由第二问我们知道 f 在 (a, b) 即凹又凸. 则由命题??知 f 是线性函数.

Method 2 标准的振动法, 保持二阶导且不破坏边界条件的最好的振动函数是 $-(x-a)(x-b)$.

不妨先一般性, 假设 $f \in C[a, b]$, 否则用内闭考虑即可. 我们用 $f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f , 从而不妨设 $f(a) = f(b) = 0$. 若某个 $x_0 \in (a, b)$ 有 $f(x_0) > 0$, 考虑

$$f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon(x-a)(x-b),$$

这里 $\varepsilon > 0$, 使得

$$f(x_0) + \varepsilon(x_0-a)(x_0-b) > 0.$$

不妨设 x_0 是 f_ε 的最大值点, 现在

$$\begin{aligned} f_\varepsilon(a) &= f_\varepsilon(b) = 0, f_\varepsilon(x_0) = \max_{x \in [a, b]} f_\varepsilon(x), \\ f_\varepsilon^{[2]}(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f_\varepsilon(x_0 + 2h) - 2f_\varepsilon(x_0) + f_\varepsilon(x_0 - 2h)}{4h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0) + f(x_0 - 2h) + 8\varepsilon h^2}{4h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{8\varepsilon h^2}{4h^2} = 2\varepsilon > 0. \end{aligned}$$

但是

$$f_\varepsilon^{[2]}(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f_\varepsilon(x_0 + 2h) - 2f_\varepsilon(x_0) + f_\varepsilon(x_0 - 2h)}{4h^2} \leq 0.$$

这就是一个矛盾! 于是我们证明了 $f \leq 0$. 考虑 $-f$ 可得 $f \equiv 0$. 证毕!

□

例题 0.2 设 $f \in C(\mathbb{R})$ 满足

$$\lim_{h \rightarrow +\infty} [f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)] = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (8)$$

证明 f 是线性函数.

证明 [Show/Hide Proof](#)

显然存在奇函数 $f_1 \in C(\mathbb{R})$ 和偶函数 $f_2 \in C(\mathbb{R})$, 使得

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x).$$

由(8)式知

$$\lim_{h \rightarrow +\infty} [f_i(x+h) - 2f_i(x) + f_i(x-h)] = 0, \quad i = 1, 2, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

因此只需分别证明 f 为偶函数和奇函数的情形即可.

(i) 当 f 为偶函数时, 由(8)式可得

$$\lim_{h \rightarrow +\infty} [f(h) - 2f(0) + f(-h)] = \lim_{h \rightarrow +\infty} [2f(h) - 2f(0)] = 0 \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(0).$$

继续利用(8)式可得, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{h \rightarrow +\infty} [f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)] = \lim_{h \rightarrow +\infty} [f(x+h) - 2f(x) + f(h-x)] = 2f(0) - 2f(x).$$

利用极限的唯一性和(8)式知 $f(x) = f(0), \forall x \in \mathbb{R}$.

(ii) 当 f 为奇函数时, 由(8)式知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [f(x+nx) - 2f(x) + f(x-nx)] = \lim_{n \rightarrow +\infty} [f((n+1)x) - f((n-1)x) - 2f(x)] = 0, \quad \forall x > 0.$$

即

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [f((n+1)x) - f((n-1)x)] = 2f(x), \quad \forall x > 0.$$

由命题??知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(nx)}{n} = f(x), \quad \forall x > 0.$$

再由 f 是奇函数知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(nx)}{n} = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

于是对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 有

$$f(mx) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(nmx)}{n} = m \lim_{nm \rightarrow +\infty} \frac{f(nmx)}{nm} = mf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

再由 f 是奇函数知

$$f(mx) = mf(x), \quad \forall m \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R}.$$

对 $\forall \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, 有 $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$. 从而

$$qf\left(\frac{p}{q}x\right) = f(px) = pf(x) \implies f\left(\frac{p}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

对 $\forall r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 必存在有理数列 $\{r_n\}$ 趋于 r . 再由 $f \in C(\mathbb{R})$ 可得

$$f(rx) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(r_n x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} r_n f(x) = rf(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

综上所述可知

$$f(rx) = rf(x), \quad \forall r, x \in \mathbb{R}.$$

故

$$f(x) = xf(1), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

□

命题 0.4 (数列内插)

给定实数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 设

$$\sup_{n \geq 0} |x_n| = M, \sup_{n \geq 0} |x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n| = K,$$

我们断言

$$|x_{n+1} - x_n| \leq 2\sqrt{MK}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

♣

证明 Show/Hide Proof

事实上当 M 或者 K 为 0 时命题显然成立 ($K = 0$ 意味着 x_n 是有界的等差数列, 必然常数列), 因此不妨假设 $M, K > 0$.

Step 1 注意到对 $\forall n \geq 2$, 我们有

$$\begin{aligned} M &\geq x_n = x_0 + \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) = x_0 + (x_1 - x_0) + \sum_{k=2}^n (x_k - x_{k-1}) \\ &= x_0 + (x_1 - x_0) + \sum_{k=2}^n \left[(x_1 - x_0) + \sum_{j=1}^{k-1} (x_{j+1} - x_j) - (x_j - x_{j-1}) \right] \\ &= x_0 + (x_1 - x_0)n + \sum_{k=2}^n \sum_{j=1}^{k-1} (x_{j+1} - 2x_j + x_{j-1}) \\ &\geq -M + (x_1 - x_0)n - \sum_{k=2}^n \sum_{j=1}^{k-1} K \\ &= -M + (x_1 - x_0)n - \frac{(n-1)n}{2}K, \end{aligned}$$

因此

$$x_1 - x_0 \leq \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K, \quad \forall n \geq 1.$$

另外一方面对 $n \geq 2$, 我们有

$$\begin{aligned} -M &\leq x_n = x_0 + \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) = x_0 + (x_1 - x_0) + \sum_{k=2}^n (x_k - x_{k-1}) \\ &= x_0 + (x_1 - x_0) + \sum_{k=2}^n \left[(x_1 - x_0) + \sum_{j=1}^{k-1} (x_{j+1} - x_j) - (x_j - x_{j-1}) \right] \\ &= x_0 + (x_1 - x_0)n + \sum_{k=2}^n \sum_{j=1}^{k-1} (x_{j+1} - 2x_j + x_{j-1}) \end{aligned}$$

$$\leq M + (x_1 - x_0)n + \sum_{k=2}^n \sum_{j=1}^{k-1} K = M + (x_1 - x_0)n + \frac{n(n-1)}{2}K,$$

因此

$$-\frac{2M}{n} - \frac{n-1}{2}K \leq x_1 - x_0, \forall n \geq 1.$$

所以

$$|x_1 - x_0| \leq \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K, \forall n \geq 1.$$

注意到

$$\frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K - 2\sqrt{MK} = \frac{Kn^2 - (4\sqrt{KM} + K)n + 4M}{2n}. \quad (9)$$

记

$$f(x) \triangleq Kx^2 - (4\sqrt{KM} + K)x + 4M,$$

则 $f(0) = 4M > 0$, $f(x)$ 的对称轴为 $x_0 = \frac{4\sqrt{MK} + K}{2K} = 2\sqrt{\frac{M}{K}} + \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$. 并且 $f(x)$ 的两个零点 x_1, x_2 之差的绝对值为

$$|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{\Delta}}{2K} = \frac{\sqrt{K^2 + 8K\sqrt{KM}}}{K} = \sqrt{1 + 8\sqrt{\frac{M}{K}}} > 1.$$

(i) 若 $x_0 > 1$, 则

$$x_0 = 2\sqrt{\frac{M}{K}} + \frac{1}{2} > 1 \implies \sqrt{\frac{M}{K}} > \frac{1}{2} \implies |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + 8\sqrt{\frac{M}{K}}} > 3.$$

从而 $x_1 = x_0 - \frac{1}{2}|x_1 - x_2| \leq x_0 - 3$. 于是 $\lfloor x_0 \rfloor \in [x_1, x_0]$, 进而此时 $f(\lfloor x_0 \rfloor) \leq 0$.

(ii) 若 $x_0 \leq 1$, 则

$$x_2 = x_0 + \frac{1}{2}|x_1 - x_2| > \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \geq x_0 \implies 1 \in [x_0, x_2].$$

故此时 $f(1) \leq 0$.

综上所述, 必存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $f(n) \leq 0$. 由(9)式知

$$f(n) \leq 0 \iff \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K - 2\sqrt{MK} \leq 0 \iff \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K \leq 2\sqrt{MK}.$$

因此

$$|x_1 - x_0| \leq \frac{2M}{n} + \frac{n-1}{2}K \leq 2\sqrt{MK}.$$

Step 2 假设对 $m \in \mathbb{N}$, 有

$$|x_{m+1} - x_m| \leq 2\sqrt{MK}.$$

令 $y_n = x_{n+m}$, $n \in \mathbb{N}$, 则

$$\sup_{n \geq 0} |y_n| = \sup_{n \geq 0} |x_{n+m}| \leq M,$$

$$\sup_{n \geq 0} |y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n| = \sup_{n \geq 0} |x_{n+m+2} - 2x_{n+m+1} + x_{n+m}| \leq K.$$

根据 **Step 1** 的结论, 对数列 $\{y_n\}$ 有

$$|y_1 - y_0| \leq 2\sqrt{MK} \iff |x_{m+2} - x_{m+1}| \leq 2\sqrt{MK}.$$

由数学归纳法, 对所有 $n \in \mathbb{N}$, 都有

$$|x_{n+1} - x_n| \leq 2\sqrt{MK}.$$

□

例题 0.3 若有界函数 f 满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| = 0,$$

证明 f 一致连续.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由条件知, 对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)| \leq \varepsilon, \forall x \in \mathbb{R}, h \in [-\delta, \delta].$$

现在对固定的 $h \in [-\delta, \delta]$, 考虑 $\{f(x+nh)\}_{n=0}^{\infty}$, 由上式我们有

$$\sup_{n \geq 0} |f(x+nh)| \leq \sup |f|, \quad \sup_{n \geq 0} |f(x+(n+2)h) - 2f(x+(n+1)h) + f(x+nh)| \leq \varepsilon.$$

由前面的**数列内插**, 我们有

$$|f(x+h) - f(x)| \leq 2\sqrt{\varepsilon \cdot \sup |f|}, \forall x \in \mathbb{R}, h \in [-\delta, \delta],$$

这就证明了 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

证法二: 首先注意到如下差分恒等式:

$$2(f(x+h) - f(x)) = f(x+2h) - f(x) - (f(x+2h) - 2f(x+h) + f(x)). \quad (10)$$

记

$$A(h) \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)|, \quad B(h) \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)|, \quad M \triangleq \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x)|.$$

由 f 在 $\mathbb{R}$ 上有界可知 $M < +\infty$, 且显然有 $A(h) \leq 2M$. 对(10)两边同时在 $\mathbb{R}$ 上取上确界, 由三角不等式可得

$$A(h) \leq \frac{1}{2}A(2h) + \frac{1}{2}B(h). \quad (11)$$

将(11)迭代 n 次, 依次有

$$\begin{aligned} A(2h) &\leq \frac{1}{2}A(4h) + \frac{1}{2}B(2h), \\ A(4h) &\leq \frac{1}{2}A(8h) + \frac{1}{2}B(4h), \\ &\dots\dots\dots \\ A(2^{n-1}h) &\leq \frac{1}{2}A(2^n h) + \frac{1}{2}B(2^{n-1}h). \end{aligned}$$

将上述式子从前往后逐一代入(11)式可得

$$A(h) \leq \frac{1}{2^n}A(2^n h) + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^{k+1}}B(2^k h). \quad (12)$$

下面证明 $\lim_{h \rightarrow 0} A(h) = 0$. 由题设条件 $\lim_{h \rightarrow 0} B(h) = 0$, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |h| < \delta$ 时, 成立

$$B(h) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

任取满足 $0 < |h| < \frac{\delta}{2}$ 的 h , 取正整数 n 使得

$$\frac{\delta}{2} \leq 2^n |h| < \delta.$$

此时对任意 $0 \leq k \leq n-1$, 有 $2^k |h| \leq 2^{n-1} |h| < \frac{\delta}{2} < \delta$, 因此

$$B(2^k h) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \forall 0 \leq k \leq n-1.$$

一方面, 由 $A(2^n h) \leq 2M$ 以及 $2^n |h| \geq \frac{\delta}{2}$, 可得

$$\frac{1}{2^n}A(2^n h) \leq \frac{2M}{2^n} = \frac{2M \cdot |h|}{2^n |h|} \leq \frac{2M \cdot |h|}{\delta/2} = \frac{4M}{\delta} |h|. \quad (13)$$

另一方面, 结合 $B(2^k h) < \frac{\varepsilon}{2}$ 以及等比级数求和公式, 有

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^{k+1}} B(2^k h) < \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^{k+1}} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}. \quad (14)$$

将(13)与(14)代入(12), 得到

$$A(h) \leq \frac{4M}{\delta} |h| + \frac{\varepsilon}{2}. \quad (15)$$

取 $\delta' = \min \left\{ \frac{\delta\varepsilon}{8M}, \frac{\delta}{2} \right\}$, 则当 $0 < |h| < \delta'$ 时, 有 $\frac{4M}{\delta} |h| < \frac{\varepsilon}{2}$, 代入(15)得

$$A(h) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

即

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x+h) - f(x)| = 0,$$

因此 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续. □

例题 0.4 设 $f \in C(a, b)$ 且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f(x+u) + f(x-u) - 2f(x)] du \right\} = 0, \forall x \in (a, b),$$

证明: f 是线性函数.

 **笔记** [Show/Hide Note](#)

还可以不妨设 $a = 0, b = 1$, 否则用 $f(a(1-x)+bx) = f((b-a)x+a)$ 代替 f 即可. 这样就可以直接不妨设 $f \in C[0, 1]$ 且 $f(0) = f(1) = 0$.

不妨设 $a = 0, b = 1$ 的原因: 令 $g(x) \triangleq f((b-a)x+a)$, 则对 $\forall x \in (0, 1)$, 记 $y = (b-a)x+a \in [a, b]$, 则

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [g(x+u) + g(x-u) - 2g(x)] du \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f(y+(b-a)u) + f(y-(b-a)u) - 2f(y)] du \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(b-a)h^3} \left\{ \int_0^{(b-a)h} [f(y+u) + f(y-u) - 2f(y)] du \right\} \\ &= (b-a)^2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(b-a)^3 h^3} \left\{ \int_0^{(b-a)h} [f(y+u) + f(y-u) - 2f(y)] du \right\} \\ &= (b-a)^2 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f(y+u) + f(y-u) - 2f(y)] du \right\} = 0. \end{aligned}$$

因此 g 仍然满足题目条件. 若已证 $g \equiv 0$, 就有

$$f((b-a)x+a) = 0, \forall x \in [0, 1] \iff f(x) = 0, \forall x \in [a, b].$$

故可以不妨设 $a = 0, b = 1$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

不妨设 $f \in C[a, b]$, 否则内闭的考虑或修改 f 在端点的值 (改变有限点积分不变) 即可. 用 $f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ 代替 f 可以不妨设 $f(a) = f(b) = 0$. 此时只需证 $f \equiv 0$ 即可.

若

$$f(x_0) = \max_{x \in [a, b]} f(x) > 0,$$

则 $x_0 \in (a, b)$. 取 $\varepsilon > 0$ 使得

$$f(x_0) + \varepsilon(x_0 - a)(x_0 - b) > 0.$$

考虑

$$f_{\varepsilon}(x) \triangleq f(x) + \varepsilon(x-a)(x-b),$$

则存在 $x_1 \in (a, b)$, 使得

$$f_{\varepsilon}(x_1) = \max_{x \in [a, b]} f_{\varepsilon}(x) \geq f_{\varepsilon}(x_0) > 0.$$

现在

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f_{\varepsilon}(x_1) + f_{\varepsilon}(x_1) - 2f_{\varepsilon}(x_1)] \, du \right\} \geq \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^3} \left\{ \int_0^h [f_{\varepsilon}(x_1 + u) + f_{\varepsilon}(x_1 - u) - 2f_{\varepsilon}(x_1)] \, du \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_0^h \varepsilon [(x_1 - a + u)(x_1 - b + u) + (x_1 - a - u)(x_1 - b - u) - 2(x_1 - a)(x_1 - b)] \, du}{h^3} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\int_0^h 2\varepsilon u^2 \, du}{h^3} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}\varepsilon h^3}{h^3} = \frac{2}{3}\varepsilon > 0, \end{aligned}$$

这就是一个矛盾! 因此我们有

$$\max_{x \in [a, b]} f(x) \leq 0 \implies f(x) \leq 0, \forall x \in [a, b].$$

考虑 $-f$, 令 $-f_{\varepsilon}(x) = -f(x) - \varepsilon(x-a)(x-b)$, 同理可得

$$\max_{x \in [a, b]} (-f(x)) \leq 0 \implies -f(x) \leq 0, \forall x \in [a, b] \implies f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b].$$

现在就有

$$f(x) = 0, \forall x \in [a, b],$$

即所求函数 f 为线性函数.

□